

PROYECTOS INFORMATICOS II

Lic. Jorge Alejandro Perdiguero

jperdiguero@ucasal.edu.ar

UNIDAD N° 1

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS INFORMATICOS

¿Que es un Proyecto?

Definición de Proyecto

- ✓ Son desarrollados por **personas**.
- ✓ Están restringidos por **recursos limitados**. Debe haber un sponsor o patrocinador que proporcione los fondos y dirija el desarrollo.
- ✓ Llevan a cabo la **planificación estratégica** de la organización.

Un proyecto es un desarrollo progresivo llevado a cabo en un intervalo de tiempo para crear un nuevo producto o servicio.

- ✓ **Tiempo**: los proyectos tienen un principio y un fin.
- ✓ **Nuevo**: el producto o servicio que se crea es diferente de forma sustancial a los ya existentes.
- ✓ **Desarrollo**: los proyectos responden a las necesidades de una organización que no pueden ser satisfechas con su actividad cotidiana.

Los Proyectos son temporales

- ✓ Tienen **un principio y un final**.
- ✓ La finalización de un proyecto se produce:
 - Cuando se han alcanzado los objetivos
 - Cuando no se pueden alcanzar los objetivos
 - Cuando ya no existe la necesidad del proyecto
- ✓ Se pretende que el producto o servicio creado dure mucho tiempo.

Producto o servicio nuevo o único

- ✓ Un **producto o servicio es nuevo o único** aunque pertenezca a una categoría conocida. Por ej. Un edificio.
- ✓ Cada edificio es único porque está en diferente lugar, estructura diferente, dueño diferente.

Desarrollo progresivo

- ✓ El **desarrollo progresivo** es una característica de los proyectos que integran los conceptos de temporalidad y unicidad del producto final.
- ✓ El producto o servicio se elabora a través de **pasos o fases** incrementales a lo largo del tiempo.
- ✓ Las características del producto o servicio que lo hacen único se desarrollan de forma coordinada, habiendo definido adecuadamente su alcance.

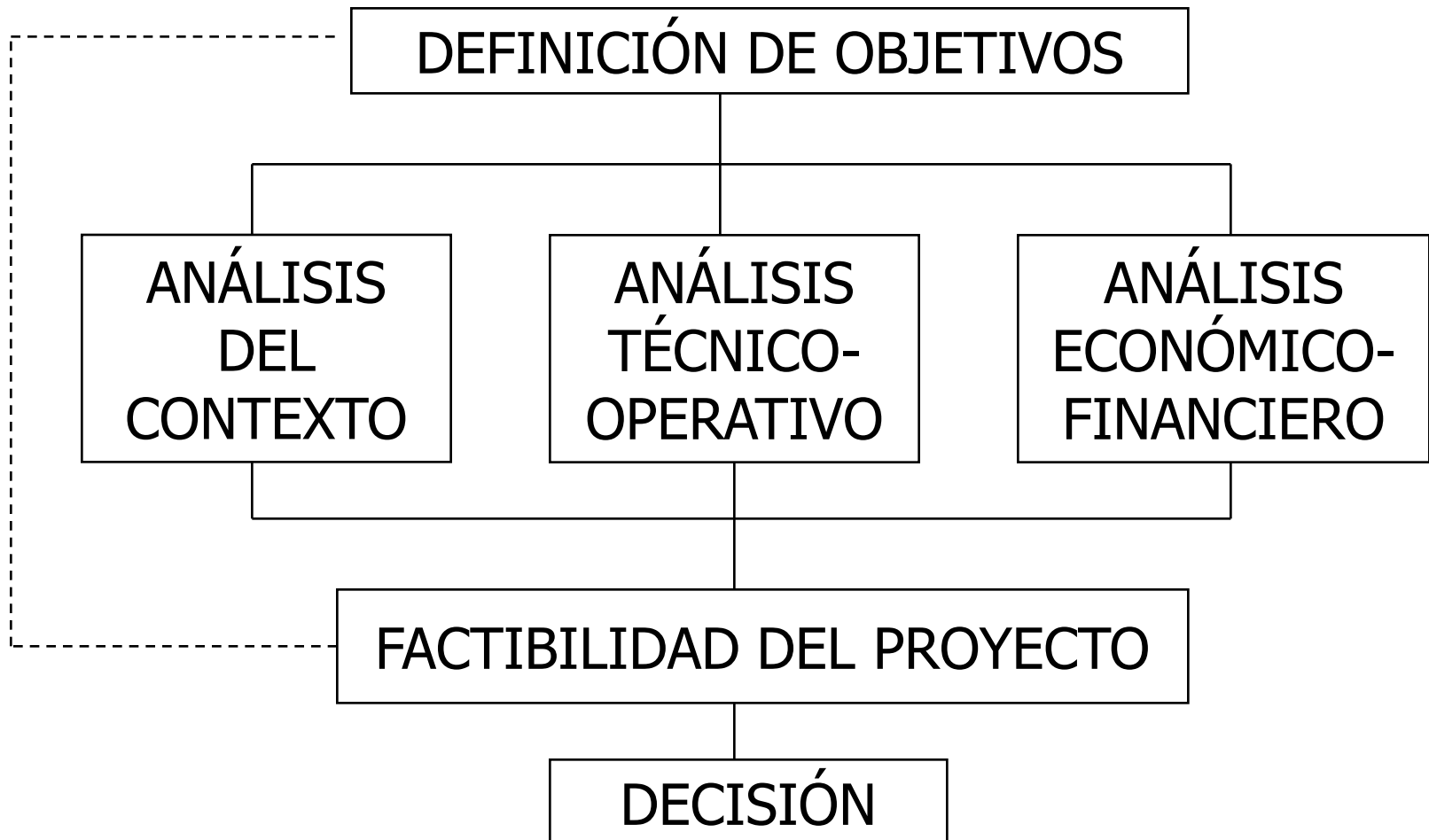
Cada proyecto es único: incertidumbre

- ✓ Dificultad en la **definición de objetivos**.
- ✓ Dificultad en la **estimación del tiempo** de duración.
- ✓ Dificultad en la **estimación del costo**.
- ✓ Especialmente importante en proyectos que involucran a las TI.

Principales restricciones de un proyecto

- ✓ **Alcance:** ¿Qué se espera obtener del proyecto? ¿Cuál es el servicio o producto único que debe proporcionar?
- ✓ **Tiempo:** ¿Cuál es la planificación del proyecto
- ✓ **Costo:** ¿Cuál es el presupuesto para completar el proyecto?
- ✓ La calidad puede ser un cuarto eje
- ✓ Otros autores consideran que la calidad forma parte de la consecución del alcance, costo y tiempo. (www.pmi.org).

Metodología de Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos



Definición De Objetivos:

- ✓ **Diferenciación de los objetivos:**
 - Del proyecto
 - Del producto
 - Personales
- ✓ **Primeras aproximaciones de:**
 - Alcance
 - Tiempos
 - Costos
 - Riesgos

Análisis Del Contexto:

✓ Objetivos:

- Identificar la competencia, el mercado y el cliente

✓ Actividades

- Análisis FODA
- Modelo de 5 Fuerzas de Porter
- Cadena de valor y ventaja competitiva
- Tipificación del cliente y tipo de mercado a cubrir

✓ Para un PI agregar un primer análisis acerca de:

- Infraestructura informática del cliente
- Cultura informática y organizacional del cliente
- Requerimientos del sistema

Análisis Técnico-Operativo:

✓ Objetivos:

- Identificar la factibilidad del proyecto

✓ Actividades

- Definición del sistema óptimo / ideal
- Alternativas tecnológicas
- Definición del sistema informático a implementar
- Ingeniería del proyecto (R+T+A)
- Marco legal y regulatorio

Análisis Técnico-Operativo: (cont.)

✓ Para el PI:

- Condicionamientos del PI
- Metodología de desarrollo
- Definición de la arquitectura del sistema
- Definición de la estructura de datos
- Estrategia de reconversión de datos y sistemas actuales
- Análisis de la resistencia al cambio
- Relación con la organización
- Infraestructura informática óptima

Análisis Técnico-Operativo: (cont.)

✓ Para el PI:

- **Estrategia de reconversión de datos y sistemas actuales**
 - Análisis de la infraestructura actual: H+S+D
 - Migración y/o reconversión:
 - Ampliación
 - Nuevas versiones
 - Racionalización
 - Identificación de datos históricos
 - Valor agregado:
 - Cálculo del crecimiento en el volumen de datos

Análisis Técnico-Operativo: (cont.)

✓ Para el PI:

- **Análisis de la resistencia al cambio:**
 - Estudio de la cultura organizacional
 - Factibilidad de la aceptación de los cambios
 - Identificación de las tareas afectadas
 - Identificación del grado de resistencia
 - Alternativas para facilitar la aceptabilidad
 - Estrategias de implementación de esas alternativas
- **Valor agregado:**
 - Definición de la estrategia de implementación del sistema

Análisis Técnico-Operativo: (cont.)

✓ Para el PI:

- **Estrategia de relación con la organización:**
 - Interrelación con el cliente
 - Esquema de trabajo conjunto
 - Aspectos relevantes que deberán trabajarse en conjunto
 - Identificación de un interlocutor válido
 - Capacidad para **entrar** en la organización

Análisis Técnico-Operativo: (cont.)

✓ Para el PI:

- **Ingeniería del proyecto:**
 - Identificación de tareas, recursos y tiempos
 - Programación de las actividades
 - Definición de los puntos de control
 - Definición de los factores de riesgo:
 - Cuales son
 - Como se controlarán
 - Plan de contingencia
 - Gestión del riesgo

Análisis Económico-Financiero:

✓ Objetivos:

- Identificar la viabilidad económica y financiera del proyecto

✓ Actividades

- Definición de costos:
 - De producción
 - De administración
 - De venta
 - Financieros
- Definición de parámetros financieros:
 - Plan de inversión
 - Rentabilidad esperada
 - ROI (Return of Inversion)

Análisis Económico-Financiero:

✓ Conceptos que deben incluirse en un PI:

- Costos de Producción:
 - Adquisición de H+S
 - Consumo de energía eléctrica
 - Insumos
 - Mano de obra
 - Instalaciones
- Inversión inicial:
 - En términos de costos
 - En términos de financiamiento
- Costos de depreciación u obsolescencia
- Costos de Administración

Análisis Económico-Financiero:

✓ No confundir:

- Costos del proyecto (durante su ejecución)
- Costos de implementación del producto (finalizando el proyecto)
- Inversión del cliente

✓ No confundir:

- Costos por única vez
- Costos de operatividad o mantenimiento

Factibilidad Del Proyecto:

✓ Objetivos:

- Decidir acerca de la conveniencia de ejecución del proyecto

✓ Actividades

- Evaluación Económica: Costos vs. Beneficios
- Evaluación Técnica: Análisis del Riesgo

✓ Para un PI:

- Factibilidad Económica = Costos
- Factibilidad Técnica = Ejecución
- Factibilidad Operativa = Instrumentación
- Factibilidad Legal = Entorno Permitido

Factibilidad del Proyecto:

✓ Factibilidad Económica:

- Análisis costo-beneficio
 - Costos de:
 - Aprovisionamiento para el proyecto
 - Gestión y desarrollo del proyecto
 - De puesta a punto
 - Beneficios de mejoras:
 - En los tiempos
 - En la seguridad y confiabilidad del sistema
 - En la satisfacción de los requerimientos
- Que costos:
 - Nuevos costos
 - Menores costos
 - Mayores costos

Factibilidad del Proyecto:

✓ Factibilidad Técnica:

- Tecnología necesaria:
 - Herramientas
 - Metodologías
 - Incrementan los costos?
- Riesgos de ejecución:
 - Rendimiento vs. Restricciones
 - Condicionamientos rígidos
- Disponibilidad de recursos:
 - Tiempos
 - Gente
 - Recursos especializados

Factibilidad del Proyecto:

✓ Factibilidad Operativa:

- Consideraciones acerca de:
 - Análisis de requerimientos
 - Producción
 - Implementación
 - Mantenimiento
 - Capacitación

Factibilidad del Proyecto:

✓ Factibilidad Legal:

- Aspectos contractuales:
- Del know-how, H+S, Mantenimiento
- Responsabilidades de cada parte:
 - Control
 - Disponibilidad de recursos
 - Compromisos económicos y de tiempos
- Infracciones y penalizaciones
- Marco legal del proyecto
 - Permisos
 - Autorizaciones
 - Resguardo de la confidencialidad de los datos

Decisión:

✓ Objetivos:

- Decidir acerca de la ejecución del proyecto

✓ Actividades

- Definición de las responsabilidades
- Identificación de los factores de riesgo

✓ Para un PI:

- Decisión acordada
- Responsabilidad y participación compartida